UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH **Mars 2021**
FACULTE DES SCIENCES **SVI/STU S3**
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

Examen de la Session de Rattrapage
STATISTIQUES
Durée 1 h 30 mn

Exercice 1 (10 points)

Le tableau suivant donne la répartition d'une population par tranche d'âge (en année):

Classes	[20 , 30[	[30 , 40[	[40 , 50[	[50 , 60[	[60 , 70[	[70 , 80[	Total
Effectifs ni	30	50	60	30	20	10	

1) Donner la représentation graphique de cette série statistique ;
2) Calculer l'âge moyen de cette population ;
3) Calculer la valeur du mode ;
4) Calculer la valeur de la médiane ;
5) Calculer le coefficient de variation.
6) Calculer le coefficient d'asymétrie (**Skewness**) de Yule.

Exercice 2 (5 points)

Un sac contient des jetons identiques numérotés -1, 1, 2. On tire au hasard deux jetons l'un après l'autre sans remise et on désigne par X la variable aléatoire qui correspond à la somme des deux numéros tirés.

1) Donner les valeurs de la variable aléatoire X ;
2) Donner la loi de probabilité de X ;
3) Calculer l'espérance mathématique de X ;
4) Donner la fonction de répartition de X.

Exercice 3 (5 points)

Trois machines M_1, M_2 et M_3 fabriquent un produit bien déterminé. Pour une commande de 10000 unités, M_1 en a produit 35%, M_2en a produit 45% et M_3 en a produit 20%.
M_1 produit 2% d'unités mauvaises, M_2 produit 3% d'unités mauvaises et M_3 produit 1% d'unités mauvaises,

1) Compléter le tableau suivant:

	Mauvaise	Non Mauvaise	Total
M_1			
M_2			
M_3			
Total			

2) Calculer le pourcentage d'unités mauvaises dans la production totale ;
3) On tire une unité dans la production totale et on constate qu'elle est mauvaise,
   a) Quel est le pourcentage qu'elle provienne de M_1 ?
   b) Quel est le pourcentage qu'elle provienne de M_2 ?
   c) Quel est le pourcentage qu'elle provienne de M_1 et de M_3 ?